

N.B :

- ♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
- ♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.
- ♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

**Exercice 01:Théorème des accroissements finis généralisés et règle de l'Hospital**

Soit  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues sur  $[a, b]$  et dérivables sur  $]a, b[$ . On suppose que  $g'(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ .

1. Démontrer que, pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $g(x) \neq g(b)$ .
2. On fixe  $t \in [a, b]$ , on pose  $p(t) = \frac{f(t)-f(b)}{g(t)-g(b)}$  et on considère la fonction  $h$  définie sur  $[a, b]$  par  $h(x) = f(x) - p(t)g(x)$ . Vérifier que  $h(b) = h(t)$  et en déduire qu'il existe un nombre réel  $c(t) \in ]t, b[$  tel que

$$\frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} = \frac{f'(c(t))}{g'(c(t))}$$

3. On suppose qu'il existe un nombre réel  $\ell$  tel que  $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$ . Démontrer que

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \frac{f(t) - f(b)}{g(t) - g(b)} = \ell$$

4. Application : déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos(x) - e^x}{(x+1)e^x - 1}$ .

**Problème 01:****Rappels**

**Méthode de dichotomie:** La méthode de dichotomie est une méthode pour trouver une solution approchée à une équation  $f(x) = 0$ . Précisément, supposons que la fonction  $f$  est continue sur l'intervalle  $[a, b]$ , avec  $f(a) \leq 0$  et  $f(b) \geq 0$ . On sait donc qu'il existe au moins un réel  $c$  dans l'intervalle  $[a, b]$  tel que  $f(c) = 0$ .

L'idée est alors d'évaluer ce que vaut  $f$  au milieu de  $[a, b]$ , et de distinguer les deux cas suivants:

- si  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq 0$ , alors on sait qu'on a une racine dans l'intervalle  $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ .
- sinon,  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$  et on sait qu'on a une racine dans l'intervalle  $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ .

Ainsi, dans les deux cas, on a trouvé un intervalle de longueur moitié dans lequel est située une racine de l'équation  $f(x) = 0$ . On recommence alors avec cet intervalle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une approximation qui nous convienne.

Formellement, on définit les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  en posant

- $a_0 = a$  et  $b_0 = b$ .
- si  $f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \leq 0$ , alors  $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$  et  $b_{n+1} = b_n$ .
- sinon,  $a_{n+1} = a_n$  et  $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ .

On a toujours une solution à l'équation  $f(x) = 0$  dans l'intervalle  $[a_n, b_n]$ , qui est de longueur  $(b - a)/2^n$ .

L'objectif de ce problème est de donner une approximation à  $\sqrt{2}$  par deux méthodes.

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2$  et on pose  $I = [1, 2]$

### 1. Méthode de dichotomie

- Etudier la dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et exprimer  $f'(x)$  puis dresser le tableau de variations.
- Par deux méthodes tracer la courbe  $\mathcal{C}_f$  de la fonction  $f$ .
- Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique sur  $I$ .
- En utilisant la méthode de dichotomie, déterminer une valeur approchée de  $\sqrt{2}$  à  $10^{-1}$ .

### 2. Méthode de Newton

- Vérifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'$  et  $f''$  ne s'annulent pas sur  $I$ .
- Soit  $x_0$  un élément de  $I$ . Donner l'équation de la tangente  $(T)$  de  $\mathcal{C}_f$  en  $(x_0, f(x_0))$
- Déterminer  $(x_1, 0)$  le point d'intersection entre la tangente  $(T)$  et l'axe des abscisses  $(Ox)$ , puis donner l'expression de  $x_1$  en fonction de  $x_0$ .
- Par récurrence, on obtient une suite  $(x_n)$  définie par  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ .
  - Déterminer un réel  $M$  tel que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*; |x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq M|x_n - \sqrt{2}|^2$$
  - En déduire que:
$$\forall n \in \mathbb{N}^*; |x_n - \sqrt{2}| \leq (M|x_0 - \sqrt{2}|)^{2^n}.$$
- En partant  $x_0 = 1.5$ , calculer  $x_1$  et  $x_2$  en utilisant la méthode de Newton. Comparer avec la valeur exacte de  $\sqrt{2}$  (La valeur exacte est  $\sqrt{2} = 1.4142135623730951$ )

### Problème 02:

(Formule de Simpson).

1. Soit  $\alpha > 0$  et  $g : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction impaire cinq fois dérivable sur  $[-\alpha, \alpha]$ .

On considère la fonction

$$\varphi : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto g(t) - \frac{t}{3} (g'(t) + 2g'(0)) + \frac{At^5}{180},$$

la constante  $A$  étant choisie telle que  $\varphi(\alpha) = 0$ .

- Justifier que  $\varphi$  est trois fois dérivable et également impaire.
- Montrer que  $\varphi(0) = \varphi'(0) = \varphi^{(2)}(0) = \varphi^{(3)}(0) = 0$  et que  $g(0) = g^{(2)}(0) = g^{(4)}(0) = 0$ .
- Montrer que l'équation  $\varphi^{(2)}(x) = 0$  possède au moins une racine  $\alpha_3$  dans  $]0, \alpha[$ .
- Déterminer l'expression de  $A$  en fonction des autres paramètres.
- Montrer

$$\exists \theta \in ]0, \alpha[, \quad g(\alpha) = \frac{\alpha}{3} (g'(\alpha) + 2g'(0)) - \frac{\alpha^5}{180} g^{(5)}(\theta).$$

2. Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ , avec  $a < b$ , et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^5$  sur  $[a, b]$ . Montrer

$$\exists \theta \in ]a, b[, \quad f(b) - f(a) = \frac{b-a}{6} \left[ f'(a) + f'(b) + 4f' \left( \frac{a+b}{2} \right) \right] - \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(5)}(\theta).$$

\*\*\*\*\*Bonne chance\*\*\*\*\*